# Iodometrie – Vitamin C bestimmen

**Leitfrage:** Wie viel Vitamin C steckt in einem Saft?

## 1 Saft titrieren

Schülerversuch

**1** Ergänze die Lücken.

Vitamin C ist ein _____ und wird von Iod oxidiert. Als Indikator dient _____. Am Äquivalenzpunkt bleibt eine _____ Färbung bestehen, weil überschüssiges _____ vorliegt.

## 2 Vom Verbrauch zur Masse

Auswertung

**2** 20 ml Orangensaft verbrauchen 9,2 ml Iodlösung (c = 0,005 mol/l). Berechne die Masse Vitamin C pro 100 ml (M = 176 g/mol).

## 3 Iod freisetzen und zurücktitrieren

Vertiefung

**3** Ergänze die Gleichungen der indirekten Iodometrie.

1. $H_2O_2 + 2\ I^- + 2\ H_3O^+ \longrightarrow$ _____ $+ 4\ H_2O$

2. $I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \longrightarrow$ _____ + _____

**4** Bei der Titration werden 12,4 ml Thiosulfat-Lösung (c = 0,1 mol/l) verbraucht. Berechne $n(H_2O_2)$.

## 4 Üben: Iodometrie verstehen

**5** Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

| Aussage | r | f |
|---|---|---|
| Pro Mol Vitamin C reagiert ein Mol Iod. | ☐ | ☐ |
| Bei der Thiosulfat-Titration ist der Endpunkt erreicht, wenn die Lösung blau wird. | ☐ | ☐ |
| Offen gelagerter Saft enthält weniger Vitamin C, weil Sauerstoff es oxidiert. | ☐ | ☐ |

## Heftaufschrieb: Iodometrie – Vitamin C bestimmen

aus der Präsentation übernehmen